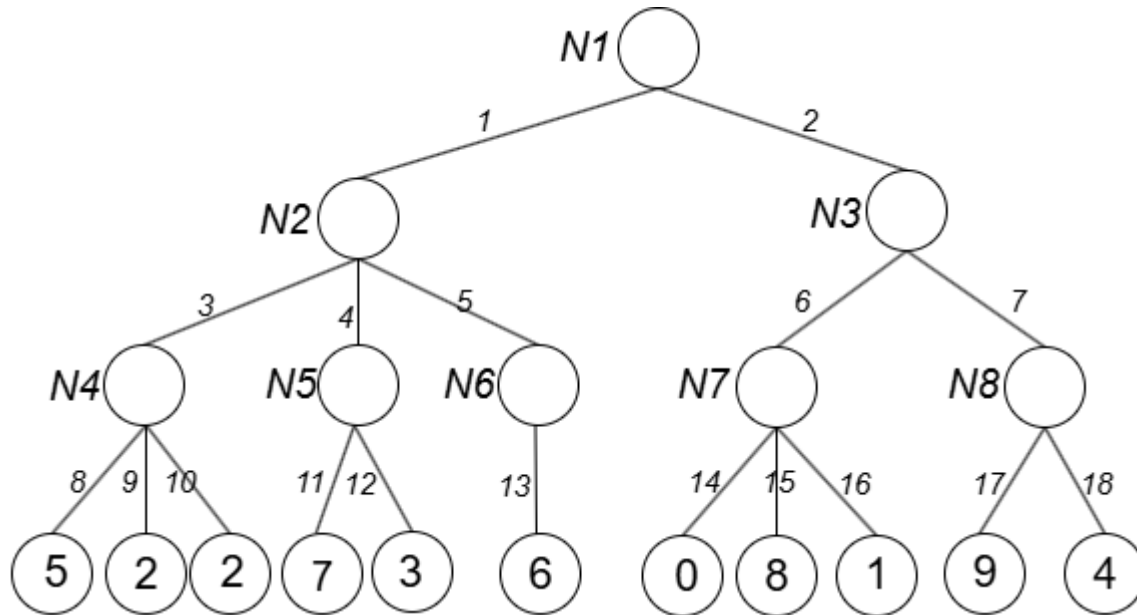


1. Dado o grafo abaixo, o qual representa um espaço de estados da aplicação do algoritmo MinMax em um jogo, simule a execução passo a passo do algoritmo com podas, **anotando os valores de alpha e beta dos nodos N1 a N8, registrando também as atualizações quando ocorrerem**. Informe também qual é o retorno do algoritmo e quais jogadas foram podadas. (1,5)



2. No problema a seguir, o robô 🤖 deve chegar ao objetivo 🎯 com o menor número de movimentos possível. Cada movimento move o robô em uma posição e pode ser realizado na vertical, horizontal, esquerda e direita. As posições marcadas em cinza são paredes e o robô não consegue movimentar-se a elas. Caso o robô movimente-se a uma posição com uma bomba 💣, recebe uma penalidade de 5 movimentos. Considerando-se o uso do algoritmo A* neste cenário responda:

- Apresente uma heurística admissível com no mínimo dois critérios para o cálculo. Especifique qual é a entrada da função e todo o cálculo necessário para a computação da heurística. Pode ser uma função matemática ou um algoritmo. Em qualquer um dos casos é **necessário** descrever **quais aspectos** precisam ser considerados e **como eles traduzem-se para um valor numérico** (apresente os valores e justifique brevemente sua proposta). (1,5)
- Utilize os cenários 1 e 2 para avaliar a precisão e a admissibilidade da sua heurística. (1,0)
- No cenário 2, o uso da sua heurística garante que a posição c4 não será visitada? (1,0)

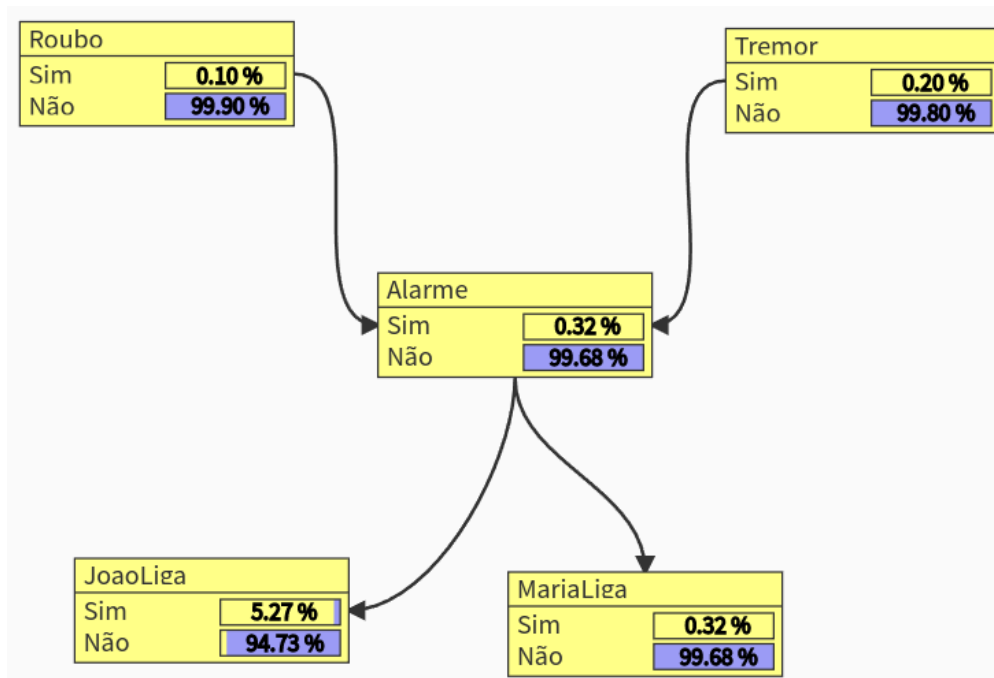
	Cenário 1							Cenário 2				
5							5					
4							4					
3							3					
2							2					
1							1					
	a	b	c	d	e			a	b	c	c	e

3. As regras abaixo referem-se a conceitos e relações do domínio de uma loja. Modele cada regra utilizando classes e relações em OWL* e, para cada regra, apresente um exemplo de indivíduo cujo tipo seja **inferido** conforme a regra. Para cada resposta, apresente separadamente as classes, relações e indivíduo(s) de exemplo.

- Qualquer coisa que é vendida é um produto. (1,0)
- Um cliente regular é um cliente que compra no mínimo dois produtos. (1,5)
- Um cupom especial pode ser utilizado apenas por clientes vip. (1,5)

* Não é necessário especificar as restrições utilizando a sintaxe exata da OWL, a resposta pode utilizar uma sintaxe da mesma forma como abordado em aula.

4. Considerando-se a seguinte rede bayesiana, na qual modela-se quando João ou Maria ligam para a polícia em função do alarme de suas casas disparar, responda a seguinte pergunta:



Tendo-se a evidência de que Maria ligou para a polícia (MariaLiga=Sim), as probabilidades totais em algumas variáveis serão atualizadas. Isso significa que essas variáveis têm sua probabilidade condicionada à MariaLiga? Explique brevemente. (1,0)